Veritas

SAN Host

NetApp
February 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-sanhost/hu_veritas_7x.html on February 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

Veritas 1
NetApp ONTAP 기반의 Linux용 Veritas Infoscale 7 사용 1
NetApp ONTAP 기반의 Linux용 Veritas Storage Foundation 6 사용 6

Veritas

NetApp ONTAP 기반의 Linux용 Veritas Infoscale 7 사용

소개

이 문서에서는 FC, FCoE 및 iSCSI 프로토콜을 사용하는 Red Hat Enterprise Linux 및 Oracle Linux(RHCK 기반) 플랫폼용 Veritas Infoscale Storage Foundation 7 시리즈 릴리스에 대한 ONTAP SAN 호스트 구성 설정에 대한 지침을 제공합니다.

Linux Unified Host Utilities 설치

NetApp Linux Unified Host Utilities 소프트웨어 패키지는 에서 사용할 수 있습니다 "NetApp Support 사이트" 64비트 .rpm 파일

Linux Unified Host Utilities를 설치하는 것이 좋지만 반드시 설치해야 하는 것은 아닙니다. 유틸리티는 Linux 호스트의 설정을 변경하지 않습니다. 유틸리티를 사용하면 관리를 개선하고 NetApp 고객 지원 이 귀사의 구성 정보를 수집할 수 있도록 지원합니다.

현재 Linux Unified Host Utilities 버전이 설치되어 있는 경우 또는 를 업그레이드해야 합니다. 이 유틸리티를 제거하고 다음 단계를 따라 최신 버전을 설치해야 합니다.

단계

1. 에서 64비트 Linux Unified Host Utilities 소프트웨어 패키지를 다운로드합니다 "NetApp Support 사이트" 호스트에.
2. 다음 명령을 사용하여 소프트웨어 패키지를 설치합니다.

   "rpm -ivh NetApp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64"

SAN 툴킷을 참조하십시오

이 툴킷은 NetApp Host Utilities 패키지를 설치할 때 자동으로 설치됩니다. 이 키트는 LUN과 HBA를 관리하는 데 도움이 되는 'anlun' 유틸리티를 제공합니다. 'anlun' 명령은 호스트에 매핑된 LUN, 다중 경로 및 이니시에이터 그룹을 생성하는 데 필요한 정보에 대한 정보를 반환합니다.

다음 그림에서 'show' 명령은 LUN 정보를 반환합니다.

```
# sanlun show -p -v SFRAC:/vol/fen1/lun1

              ONTAP Path: SFRAC:/vol/fen1/lun1
                     LUN: 0
                LUN Size: 10g
                 Product: cDOT
                DMP NODE: sfrac0_47
      Multipath Provider: Veritas
----------  ------  ---------  ------
-------------------------------------
Veritas     host    vserver    host:
path        path    path     /dev/   chan:     vserver           major:
state       state   type     node    id:lun    LIF                   minor
----------  ------  ---------  ------
-------------------------------------
enabled     up      active/non-optimized sdea   14:0:1:0   lif_10
128:32
enabled (a) up      active/optimized     sdcj   14:0:0:0   lif_2
69:112
enabled (a) up      active/optimized     sdb    13:0:0:0   lif_1
8:16
enabled     up      active/non-optimized sdas   13:0:1:0   lif_9
66:192
```

SAN 부팅

SAN 부팅을 사용하려는 경우 구성에 의해 지원되어야 합니다. 를 사용할 수 있습니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴" 사용 중인 OS, HBA, HBA 펌웨어 및 HBA 부팅 BIOS, ONTAP 버전이 지원되는지 확인합니다.

SAN 부팅 구성 지원 가능성 및 알려진 주의 사항을 확인하려면 Veritas 지원 포털(제품 매트릭스, 플랫폼 조회, HCL 매트릭스)을 참조하십시오.

단계

1. SAN 부팅 LUN을 호스트에 매핑합니다.
2. 여러 경로를 사용할 수 있는지 확인합니다.

   여러 경로는 호스트 OS가 가동되어 경로에서 실행된 후에만 사용할 수 있습니다.

3. SAN 부팅 LUN이 매핑되는 포트에 대해 서버 BIOS에서 SAN 부팅을 설정합니다.

   HBA BIOS를 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 공급업체별 설명서를 참조하십시오.

4. 호스트를 재부팅하여 부팅이 성공했는지 확인합니다.

다중 경로

구성이 시스템 요구 사항을 충족하는지 확인해야 합니다. 자세한 내용은 를 참조하십시오 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴" Veritas HCL Matrix를 참조하십시오.

이 예에서는 "vxdmpadm" 명령을 사용하여 VxDMP 다중 경로에 ONTAP 대상 어레이가 연결되어 있는지 확인합니다.

```
# vxdmpadm listenclosure
ENCLR_NAME   ENCLR_TYPE  ENCLR_SNO     STATUS      ARRAY_TYPE    LUN_COUNT
FIRMWARE
=============================================================================
===========
sfrac0       SFRAC       804Xw$PqE52h  CONNECTED   ALUA          43
9800
```

```
# vxdmpadm getdmpnode
NAME        STATE    ENCLR-TYPE  PATHS  ENBL  DSBL ENCLR-NAME
=================================================================
sfrac0_47   ENABLED  SFRAC       4      4     0    sfrac0
```

VxDMP(Veritas Dynamic Multipathing)를 사용하면 NetApp LUN을 Veritas Multipath Devices로 주장하는 구성 작업을 수행해야 합니다. Veritas가 NetApp 스토리지 시스템에 제공하는 ASL(Array Support Library) 및 APM(Array Policy Module) 패키지가 설치되어 있어야 합니다. Veritas Software Installation은 제품과 함께 기본 ASL APM 패키지를 로드하는 동안 Veritas 지원 포털에 나열된 최신 지원 패키지를 사용하는 것이 좋습니다.

다음 예에서는 ASL(Veritas Support Library) 및 APM(Array Policy Module) 구성을 보여 줍니다.

```
# vxdmpadm list dmpnode dmpnodename=sfrac0_47 | grep asl
asl        = libvxnetapp.so
```

```
# vxddladm listversion |grep libvxnetapp.so
libvxnetapp.so              vm-7.4-rev-1    6.1

# rpm -qa |grep VRTSaslapm
VRTSaslapm-x.x.x.0000-RHEL8.X86_64
```

```
vxddladm listsupport libname=libvxnetapp.so
ATTR_NAME   ATTR_VALUE
========================================
LIBNAME     libvxnetapp.so
VID         NETAPP
PID         All
ARRAY_TYPE  ALUA, A/A
```

비 **ASA** 구성

비 ASA 구성의 경우 우선 순위가 다른 두 개의 경로 그룹이 있어야 합니다. 우선순위가 높은 경로는 Active/Optimized이며, 이는 애그리게이트는 컨트롤러가 서비스를 제공하는 것을 의미합니다. 우선 순위가 낮은 경로는 활성 경로이지만 다른 컨트롤러에서 서비스되기 때문에 최적화되지 않습니다. 최적화되지 않은 경로는 최적화된 경로를 사용할 수 없는 경우에만 사용됩니다.

다음 예는 두 개의 Active/Optimized 경로와 두 개의 Active/Non-Optimized 경로가 있는 ONTAP LUN에 대한 올바른 출력을 표시합니다.

```
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename-sfrac0_47
NAME  STATE[A]   PATH-TYPE[M]   CTLR-NAME   ENCLR-TYPE  ENCLR-NAME  ATTRS
PRIORITY
==========================================================================
=========
sdas  ENABLED     Active/Non-Optimized c13   SFRAC       sfrac0     -
-
sdb   ENABLED(A)  Active/Optimized     c14   SFRAC       sfrac0     -
-
sdcj  ENABLED(A)  Active/Optimized     c14   SFRAC       sfrac0     -
-
sdea  ENABLED     Active/Non-Optimized c14   SFRAC       sfrac0     -
-
```

> 단일 LUN에 너무 많은 경로를 사용하지 마십시오. 경로가 4개 이상 필요하지 않습니다. 8개 이상의 경로로 인해 스토리지 장애가 발생했을 때 경로 문제가 발생할 수 있습니다.

권장 설정

Veritas 다중 경로에 대한 설정

NetApp은 스토리지 페일오버 작업에서 최적의 시스템 구성을 위해 다음과 같은 Veritas VxDMP 조정 기능을 권장합니다.

매개 변수	설정
dmp_lun_retry_timeout입니다	60

매개 변수	설정
dmp_path_age입니다	120
dmp_restore_interval입니다	60

DMP 튼은 다음과 같이 "vxdmpadm" 명령을 사용하여 온라인으로 설정됩니다.

'#vxdmpadm settune dmp_tunable=value'

이러한 조정 가능한 값은 '#vxdmpadm gettune'을 사용하여 동적으로 확인할 수 있습니다.

다음 예는 SAN 호스트의 효과적인 VxDMP 조정 기능을 보여줍니다.

```
# vxdmpadm gettune

Tunable                     Current Value    Default Value
dmp_cache_open                       on                on
dmp_daemon_count                     10                10
dmp_delayq_interval                  15                15
dmp_display_alua_states              on                on
dmp_fast_recovery                    on                on
dmp_health_time                      60                60
dmp_iostats_state               enabled           enabled
dmp_log_level                         1                 1
dmp_low_impact_probe                 on                on
dmp_lun_retry_timeout                60                30
dmp_path_age                        120               300
dmp_pathswitch_blks_shift             9                 9
dmp_probe_idle_lun                   on                on
dmp_probe_threshold                   5                 5
dmp_restore_cycles                   10                10
dmp_restore_interval                 60               300
dmp_restore_policy         check_disabled   check_disabled
dmp_restore_state               enabled           enabled
dmp_retry_count                       5                 5
dmp_scsi_timeout                     20                20
dmp_sfg_threshold                     1                 1
dmp_stat_interval                     1                 1
dmp_monitor_ownership                on                on
dmp_monitor_fabric                   on                on
dmp_native_support                  off               off
```

프로토콜별 설정

- FC/FCoE 전용: 기본 시간 초과 값을 사용합니다.
- iSCSI만 해당: replacement_timeout' 매개변수 값을 120으로 설정합니다.

iscsi replacement_timeout' 매개변수는 iSCSI 계층에서 명령이 실패하기 전에 시간 제한 시간 초과 경로 또는 세션이 다시 설정될 때까지 대기해야 하는 시간을 제어합니다. iSCSI 구성 파일에서 replacement_timeout 값을 120으로 설정하는 것이 좋습니다.

예

```
# grep replacement_timeout /etc/iscsi/iscsid.conf
node.session.timeo.replacement_timeout = 120
```

OS 플랫폼별 설정입니다

Red Hat Enterprise Linux 7 및 8 시리즈의 경우 스토리지 페일오버 시나리오에서 Veritas Infoscale 환경을 지원하도록 'udev rport' 값을 구성해야 합니다. 다음 파일 내용으로 파일 '/etc/udev/rules.d/40-rport.rules` 생성:

```
# cat /etc/udev/rules.d/40-rport.rules
KERNEL=="rport-*", SUBSYSTEM=="fc_remote_ports", ACTION=="add",
RUN+=/bin/sh -c 'echo 20 >
/sys/class/fc_remote_ports/%k/fast_io_fail_tmo;echo 864000
>/sys/class/fc_remote_ports/%k/dev_loss_tmo'"
```

Veritas와 관련된 다른 모든 설정은 표준 Veritas Infoscale 제품 설명서를 참조하십시오.

다중 경로 공존

Veritas Infoscale, Linux Native Device Mapper 및 LVM 볼륨 관리자를 비롯한 이기종 다중 경로 환경이 있는 경우 Veritas 제품 관리 가이드를 참조하여 구성 설정을 확인하십시오.

알려진 문제 및 제한 사항

알려진 문제와 제한 사항은 없습니다.

NetApp ONTAP 기반의 Linux용 Veritas Storage Foundation 6 사용

소개

이 문서에서는 FC, FCoE 및 iSCSI 프로토콜을 사용하는 Red Hat Enterprise Linux 및 Oracle Linux(RHCK 기반) 플랫폼용 ONTAP SAN 호스트 구성 설정에 대한 지침을 제공합니다.

Linux Unified Host Utilities 설치

NetApp Linux Unified Host Utilities 소프트웨어 패키지는 에서 사용할 수 있습니다 "NetApp Support 사이트" 64비트 .rpm 파일

Linux Unified Host Utilities를 설치하는 것이 좋지만 반드시 설치해야 하는 것은 아닙니다. 유틸리티는 Linux 호스트의 설정을 변경하지 않습니다. 유틸리티를 사용하면 관리를 개선하고 NetApp 고객 지원 이 귀사의 구성 정보를 수집할 수

있도록 지원합니다.

현재 Linux Unified Host Utilities 버전이 설치되어 있는 경우 또는 를 업그레이드해야 합니다. 이 유틸리티를 제거하고 다음 단계를 따라 최신 버전을 설치해야 합니다.

단계

1. 에서 64비트 Linux Unified Host Utilities 소프트웨어 패키지를 다운로드합니다 "NetApp Support 사이트" 호스트에.
2. 다음 명령을 사용하여 소프트웨어 패키지를 설치합니다.

   "rpm -ivh NetApp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64"

SAN 툴킷을 참조하십시오

이 툴킷은 NetApp Host Utilities 패키지를 설치할 때 자동으로 설치됩니다. 이 키트는 LUN과 HBA를 관리하는 데 도움이 되는 'anlun' 유틸리티를 제공합니다. 'anlun' 명령은 호스트에 매핑된 LUN, 다중 경로 및 이니시에이터 그룹을 생성하는 데 필요한 정보에 대한 정보를 반환합니다.

다음 그림에서 'show' 명령은 LUN 정보를 반환합니다.

```
# sanlun show -p -v SFRAC:/vol/fen1/lun1

              ONTAP Path: SFRAC:/vol/fen1/lun1
                     LUN: 0
                LUN Size: 10g
                 Product: cDOT
                DMP NODE: sfrac0_47
      Multipath Provider: Veritas
----------  ------  ---------  ------
-------------------------------------
Veritas     host    vserver    host:
path        path    path     /dev/   chan:     vserver           major:
state       state   type     node    id:lun    LIF                   minor
----------  ------  ---------  ------
-------------------------------------
enabled     up      active/non-optimized sdea   14:0:1:0   lif_10
128:32
enabled (a) up      active/optimized     sdcj   14:0:0:0   lif_2
69:112
enabled (a) up      active/optimized     sdb    13:0:0:0   lif_1
8:16
enabled     up      active/non-optimized sdas   13:0:1:0   lif_9
66:192
```

SAN 부팅

SAN 부팅을 사용하려는 경우 구성에 의해 지원되어야 합니다. 를 사용할 수 있습니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴" 사용 중인 OS, HBA, HBA 펌웨어 및 HBA 부팅 BIOS, ONTAP 버전이 지원되는지 확인합니다.

SAN 부팅 구성 지원 가능성 및 알려진 주의 사항을 확인하려면 Veritas 지원 포털(제품 매트릭스, 플랫폼 조회, HCL 매트릭스)을 참조하십시오.

단계

1. SAN 부팅 LUN을 호스트에 매핑합니다.
2. 여러 경로를 사용할 수 있는지 확인합니다.

   여러 경로는 호스트 OS가 가동되어 경로에서 실행된 후에만 사용할 수 있습니다.

3. SAN 부팅 LUN이 매핑되는 포트에 대해 서버 BIOS에서 SAN 부팅을 설정합니다.

   HBA BIOS를 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 공급업체별 설명서를 참조하십시오.

4. 호스트를 재부팅하여 부팅이 성공했는지 확인합니다.

다중 경로

구성이 시스템 요구 사항을 충족하는지 확인해야 합니다. 자세한 내용은 를 참조하십시오 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴" Veritas HCL Matrix를 참조하십시오.

이 예에서는 "vxdmpadm" 명령을 사용하여 VxDMP 다중 경로에 ONTAP 대상 어레이가 연결되어 있는지 확인합니다.

```
# vxdmpadm listenclosure
ENCLR_NAME   ENCLR_TYPE  ENCLR_SNO     STATUS      ARRAY_TYPE    LUN_COUNT
FIRMWARE
==============================================================================
===========
sfrac0       SFRAC       804Xw$PqE52h  CONNECTED   ALUA          43
9800
```

```
# vxdmpadm getdmpnode
NAME        STATE    ENCLR-TYPE  PATHS  ENBL  DSBL ENCLR-NAME
=====================================================================
sfrac0_47   ENABLED  SFRAC       4      4     0    sfrac0
```

VxDMP(Veritas Dynamic Multipathing)를 사용하면 NetApp LUN을 Veritas Multipath Devices로 주장하는 구성 작업을 수행해야 합니다. Veritas가 NetApp 스토리지 시스템에 제공하는 ASL(Array Support Library) 및 APM(Array Policy Module) 패키지가 설치되어 있어야 합니다. Veritas Software Installation은 제품과 함께 기본 ASL APM 패키지를 로드하는 동안 Veritas 지원 포털에 나열된 최신 지원 패키지를 사용하는 것이 좋습니다.

다음 예에서는 ASL(Veritas Support Library) 및 APM(Array Policy Module) 구성을 보여 줍니다.

```
# vxdmpadm list dmpnode dmpnodename=sfrac0_47 | grep asl
asl        = libvxnetapp.so
```

```
# vxddladm listversion |grep libvxnetapp.so
libvxnetapp.so              vm-7.4-rev-1    6.1

# rpm -qa |grep VRTSaslapm
VRTSaslapm-x.x.x.0000-RHEL8.X86_64
```

```
vxddladm listsupport libname=libvxnetapp.so
ATTR_NAME   ATTR_VALUE
=========================================
LIBNAME     libvxnetapp.so
VID         NETAPP
PID         All
ARRAY_TYPE  ALUA, A/A
```

비 **ASA** 구성

비 ASA 구성의 경우 우선 순위가 다른 두 개의 경로 그룹이 있어야 합니다. 우선순위가 높은 경로는 Active/Optimized이며, 이는 애그리게이트는 컨트롤러가 서비스를 제공하는 것을 의미합니다. 우선 순위가 낮은 경로는 활성 경로이지만 다른 컨트롤러에서 서비스되기 때문에 최적화되지 않습니다. 최적화되지 않은 경로는 최적화된 경로를 사용할 수 없는 경우에만 사용됩니다.

다음 예는 두 개의 Active/Optimized 경로와 두 개의 Active/Non-Optimized 경로가 있는 ONTAP LUN에 대한 올바른 출력을 표시합니다.

```
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename-sfrac0_47
NAME  STATE[A]   PATH-TYPE[M]   CTLR-NAME   ENCLR-TYPE  ENCLR-NAME  ATTRS
PRIORITY
==========================================================================
=========
sdas  ENABLED     Active/Non-Optimized c13   SFRAC       sfrac0     -
-
sdb   ENABLED(A)  Active/Optimized     c14   SFRAC       sfrac0     -
-
sdcj  ENABLED(A)  Active/Optimized     c14   SFRAC       sfrac0     -
-
sdea  ENABLED     Active/Non-Optimized c14   SFRAC       sfrac0     -
-
```

단일 LUN에 너무 많은 경로를 사용하지 마십시오. 경로가 4개 이상 필요하지 않습니다. 8개 이상의 경로로 인해 스토리지 장애가 발생했을 때 경로 문제가 발생할 수 있습니다.

권장 설정

Veritas 다중 경로에 대한 설정

NetApp은 스토리지 페일오버 작업에서 최적의 시스템 구성을 위해 다음과 같은 Veritas VxDMP 조정 기능을 권장합니다.

매개 변수	설정
dmp_lun_retry_timeout입니다	60
dmp_path_age입니다	120
dmp_restore_interval입니다	60

DMP 튼은 다음과 같이 "vxdmpadm" 명령을 사용하여 온라인으로 설정됩니다.

'#vxdmpadm settune dmp_tunable=value'

이러한 조정 가능한 값은 '#vxdmpadm gettune'을 사용하여 동적으로 확인할 수 있습니다.

다음 예는 SAN 호스트의 효과적인 VxDMP 조정 기능을 보여줍니다.

```
# vxdmpadm gettune

Tunable                     Current Value    Default Value
dmp_cache_open                       on                on
dmp_daemon_count                     10                10
dmp_delayq_interval                  15                15
dmp_display_alua_states              on                on
dmp_fast_recovery                    on                on
dmp_health_time                      60                60
dmp_iostats_state              enabled           enabled
dmp_log_level                         1                 1
dmp_low_impact_probe                 on                on
dmp_lun_retry_timeout                60                30
dmp_path_age                        120               300
dmp_pathswitch_blks_shift             9                 9
dmp_probe_idle_lun                   on                on
dmp_probe_threshold                   5                 5
dmp_restore_cycles                   10                10
dmp_restore_interval                 60               300
dmp_restore_policy         check_disabled   check_disabled
dmp_restore_state              enabled           enabled
dmp_retry_count                       5                 5
dmp_scsi_timeout                     20                20
dmp_sfg_threshold                     1                 1
dmp_stat_interval                     1                 1
dmp_monitor_ownership                on                on
dmp_monitor_fabric                   on                on
dmp_native_support                  off               off
```

프로토콜별 설정

- FC/FCoE 전용: 기본 시간 초과 값을 사용합니다.
- iSCSI만 해당: replacement_timeout' 매개변수 값을 120으로 설정합니다.

  iscsi replacement_timeout' 매개변수는 iSCSI 계층에서 명령이 실패하기 전에 시간 제한 시간 초과 경로 또는 세션이 다시 설정될 때까지 대기해야 하는 시간을 제어합니다. iSCSI 구성 파일에서 replacement_timeout 값을 120으로 설정하는 것이 좋습니다.

예

```
# grep replacement_timeout /etc/iscsi/iscsid.conf
node.session.timeo.replacement_timeout = 120
```

Red Hat Enterprise Linux 7 및 8 시리즈의 경우 스토리지 페일오버 시나리오에서 Veritas Infoscale 환경을 지원하도록 'udev rport' 값을 구성해야 합니다. 다음 파일 내용으로 파일 '/etc/udev/rules.d/40-rport.rules` 생성:

```
# cat /etc/udev/rules.d/40-rport.rules
KERNEL=="rport-*", SUBSYSTEM=="fc_remote_ports", ACTION=="add",
RUN+=/bin/sh -c 'echo 20 >
/sys/class/fc_remote_ports/%k/fast_io_fail_tmo;echo 864000
>/sys/class/fc_remote_ports/%k/dev_loss_tmo'"
```

Veritas와 관련된 다른 모든 설정은 표준 Veritas Infoscale 제품 설명서를 참조하십시오.

다중 경로 공존

Veritas Infoscale, Linux Native Device Mapper 및 LVM 볼륨 관리자를 비롯한 이기종 다중 경로 환경이 있는 경우 Veritas 제품 관리 가이드를 참조하여 구성 설정을 확인하십시오.

알려진 문제 및 제한 사항

알려진 문제와 제한 사항은 없습니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.